

Vérification expérimentale des lois de Descartes

TP

1

Pour qu'un modèle scientifique puisse être accepté par la communauté scientifique, il est nécessaire qu'il ait été validé par confrontation de ses prédictions à des résultats expérimentaux.

Nous allons nous intéresser ici aux lois établies séparément par Willebrord Snell et René Descartes au sujet de la réfraction et de la réflexion des ondes lumineuses. Ce phénomène est particulièrement intéressant car il a été très longtemps étudié expérimentalement avant l'établissement de ces lois.

Citons par exemple Archimède qui a remarqué le phénomène de réfraction dès le III^e siècle avant JC dans la cuisine de sa villa sicilienne à Syracuse.

Travail personnel

Il est conseillé de préparer les questions précédées du symbole  chez vous afin de ne consacrer votre temps qu'aux manipulations. Un TP bien préparé vous fait gagner du temps en séance expérimentale.

Il faudra rendre un compte-rendu **détaillé** et **propre** expliquant vos démarches, les résultats de vos mesures (schémas à l'appui lorsque vous le jugez nécessaire), les conclusions que vous en tirez, et toute remarque supplémentaire nécessaire pour en faire un support pertinent pour vos révisions.

Loi de Snell-Descartes pour la réflexion

- 1- Vérifier cette loi pour différents angles d'incidence. Quelles sont les sources d'erreur sur votre mesure ? Evaluer l'incertitude de l'angle réfléchi r . Conclure.

Loi de Snell-Descartes pour la réfraction

1. Incidence sur la face plane

On place la surface plane perpendiculairement au faisceau lumineux (l'angle d'incidence i est alors égal à 0) puis on augmente progressivement i .

-  Réaliser une série de mesures afin de vérifier la loi de la réfraction et de déterminer l'indice de réfraction n du plexiglas utilisé à l'aide d'un graphique judicieusement choisi.
-  Regrouper les mesures dans un tableau. On indiquera avec quelle incertitude sont faites les mesures d'angles.
-  Tracer sur Regressi ou LatisPro le graphique utilisé pour déterminer n .

- 2- Déterminer la valeur de n .

- 3- Qu'observe-t-on pour un angle incident i voisin de 90° ? Expliquer.

2. Incidence sur la face circulaire

On place la face circulaire du disque en plexiglas perpendiculairement au faisceau lumineux ($i = 0$) puis on augmente l'angle d'incidence.

-  4- Le faisceau lumineux est-il dévié par la face circulaire ? Expliquer pourquoi.

-  Réaliser une série de mesures afin de vérifier la loi de la réfraction et de déterminer l'indice de réfraction n du plexiglas utilisé à l'aide d'un graphique judicieusement choisi.
-  Regrouper les mesures dans un tableur. On indiquera avec quelle incertitude sont faites les mesures d'angles.
-  Tracer sous Regressi ou LatisPro le graphique utilisé pour déterminer n .

- 5- Déterminer la valeur de n . Comparer avec la valeur précédente.

- 6- Qu'observe-t-on au niveau de l'angle de réfraction i_2 lorsque i_1 dépasse une certaine valeur ? Expliquer.

 Mesurer l'angle de réflexion totale i_{lim} .

7- Calculer l'écart relatif avec la valeur théorique. Commenter.

Rappel : $i_{lim} = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$

Avec n_1 et n_2 les indices de réfraction respectifs du milieu avant l'interface et après l'interface.

Déviation de la lumière par un prisme

On place le disque optique de telle sorte que le faisceau soit le long de la ligne $0^\circ - 0^\circ$. On utilise un prisme d'angle au sommet $A = 60^\circ$. Disposer le prisme sur le disque gradué pour que :

- * une des faces correspondant à A soit le long de la ligne $90^\circ - 90^\circ$ (face d'entrée de la lumière) ;
- * le faisceau lumineux incident tombe près du sommet A du prisme

On a ainsi réalisé l'incidence $i = 0$. Pour une incidence i quelconque, il n'existe pas toujours un rayon émergent de la face de sortie. On appelle i_0 , l'angle minimal d'incidence correspondant à l'apparition du rayon lumineux sur la face de sortie ($i = 90^\circ$).

1. Mesures de l'angle de déviation

 Mesurer l'angle i_0 .

 À partir de i_0 , mesurer i et D pour des valeurs croissantes de i , de 5° en 5° Tant que votre mesure vous paraît raisonnable.

 Tracer la courbe $D = f(i)$. Vérifier qu'elle passe par un minimum noté D_m .

8- Donner la valeur de D_m .

2. Exploitation des résultats

On trouve théoriquement que :

$$i_0 = \arcsin \left[n \sin \left[A - \arcsin \left(\frac{1}{n} \right) \right] \right] \quad \text{et} \quad n = \frac{\sin \left(\frac{D_m + A}{2} \right)}{\sin \left(\frac{A}{2} \right)}$$

9- En déduire une valeur de n .

10- En déduire la valeur de i_0 théorique. Comparer avec votre valeur mesurée, puis commenter.

11- Estimer rapidement la valeur de i_0 pour $A = 30^\circ$. i_0 dépend-il de la mesure de A ?

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations présentées sous des formes différentes (texte, graphe, tableau, etc.).				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel et les produits de manière adaptée en respectant des règles de sécurité.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				